

Comece por aqui: porque a comunicação tem regras e camadas

ITN 3 — Protocolos e modelos · 10 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber a ideia de camadas com uma analogia
- ✓ Saber o que é um protocolo

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 4.

4

Confira as soluções na pág. 7.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 2): **ITN 2 · Aula 3 de 3 — Configurar o switch e os PCs**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Enviar uma encomenda	2
2. O que é um protocolo	2
3. Termos técnicos	2
4. Protocolos	3
5. Exercícios para fazer	4
6. Quiz	5
7. Soluções	7
8. Referências bibliográficas	8

1. Enviar uma encomenda

Para enviar uma encomenda: **1)** escolhe o presente, **2)** embala-o, **3)** escreve a morada na etiqueta, **4)** a transportadora põe-no num camião, **5)** o camião anda pela estrada. Cada passo tem a sua tarefa e não precisa de saber como funcionam os outros: o motorista não abre a caixa.

Nas redes é igual. Cada **camada** trata de uma parte: a aplicação cria a mensagem, o transporte garante que chega inteira, a camada de rede põe a morada (IP), a ligação de dados entrega ao vizinho seguinte e a camada física transforma tudo em sinais.

Passo da encomenda	Camada de rede
O presente	Dados da aplicação (a mensagem)
A caixa com nota “frágil, confirmar receção”	Transporte (TCP): confirmações e ordem
A etiqueta com a morada	Rede (IP): endereço de origem e destino
O camião entre dois armazéns	Ligação de dados (Ethernet/Wi-Fi): de um equipamento ao seguinte
A estrada	Física: cabo, fibra, ondas de rádio

2. O que é um protocolo

Um **protocolo** é um conjunto de regras combinadas, como as regras de trânsito ou a forma de começar um telefonema (“Estou? / Sim, diga.”). Exemplos: **HTTP** (páginas web), **TCP** (entrega fiável), **IP** (endereços), **Ethernet** (rede com cabo).

DICA

Sempre que algo não funciona, os técnicos perguntam “em que camada está o problema?”. É o método que vai aprender aqui.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

Camada física — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

4. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Web**?

- ☐ **A)** World Wide Web (WWW)
- ☐ **B)** agente de reencaminhamento DHCP
- ☐ **C)** Control And Provisioning of Wireless Access Points
- ☐ **D)** Virtual LAN (rede local virtual)

2. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

3. O que quer dizer a sigla **HTTP**?

- ☐ **A)** AIOps
- ☐ **B)** HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)
- ☐ **C)** malicious software (software malicioso)
- ☐ **D)** Network Configuration Protocol

4. O que significa **Camada física**?

- ☐ **A)** Lista guardada pelo equipamento com as correspondências IP ↔ MAC que já descobriu.
- ☐ **B)** Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio.
- ☐ **C)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.
- ☐ **D)** Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.

5. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** privileged EXEC mode
- ☐ **B)** ULA — Unique Local Address
- ☐ **C)** IEEE 802.11
- ☐ **D)** IEEE 802.3

6. O que significa **Camada de ligação de dados**?

- ☐ **A)** A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar.
- ☐ **B)** Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede.
- ☐ **C)** Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.
- ☐ **D)** Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela.

7. O que significa Ethernet (IEEE 802.3)?

- ☐ **A)** Linha de valores 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 que se usa para converter um octeto entre binário e decimal.
- ☐ **B)** A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.
- ☐ **C)** Endereço IPv6 público, único no mundo, que funciona na Internet. Normalmente começa por 2 ou 3.
- ☐ **D)** Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

8. O que quer dizer a sigla TCP?

- ☐ **A)** inundação
- ☐ **B)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **C)** voice VLAN
- ☐ **D)** criptografia de chave pública

9. O que quer dizer a sigla Ethernet?

- ☐ **A)** Internet Message Access Protocol
- ☐ **B)** IEEE 802.3
- ☐ **C)** router num pau
- ☐ **D)** Lightweight Directory Access Protocol

10. Para que serve HTTP?

- ☐ **A)** Regista quem fala com quem na rede: IPs, portas, protocolo e volume de dados. Serve para saber o que consome a largura de banda e detetar comportamentos estranhos.
- ☐ **B)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.
- ☐ **C)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **D)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

6. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Na analogia da encomenda, a etiqueta com a morada corresponde a...

- ☐ **A)** Camada física
- ☐ **B)** Camada de rede (IP)
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Cabo

2. Um protocolo é um conjunto de regras de comunicação.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. Que camada transforma os dados em sinais no cabo?

- ☐ **A)** Física
- ☐ **B)** Transporte
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Sessão

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) World Wide Web (WWW)

Web = World Wide Web (WWW). Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda.

2. Resposta: C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

3. Resposta: B) HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

HTTP = HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado.

4. Resposta: B) Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio.

Camada física: Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio.

Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

5. Resposta: C) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

6. Resposta: C) Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Camada de ligação de dados: Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

7. Resposta: B) A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

Ethernet: A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

8. Resposta: B) Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

TCP = Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão). Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

9. Resposta: B) IEEE 802.3

Ethernet = IEEE 802.3. A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

10. Resposta: D) É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Camada de rede (IP)

A morada = endereço IP.

2. Resposta: Verdadeiro

Define formato, ordem e significado das mensagens.

3. Resposta: A) Física

A camada física.

8. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. ISO/IEC. ISO/IEC 7498-1: Open Systems Interconnection – Basic Reference Model. Genebra: ISO, 1994.